

Nom et Prénom:

Évaluation Diagnostique (2 Heurs)

Mathématiques

Instructions : Ce questionnaire comporte **16 questions** réparties en 4 thèmes. Pour chaque question, **une seule réponse** parmi A, B, C et D est correcte. Cochez la bonne réponse sur votre feuille.

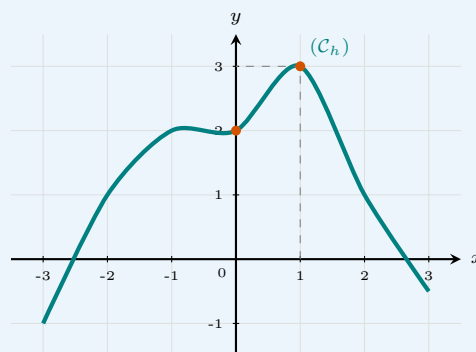
Exercice 1: Calculs Algébriques, Équations & Inéquations

- Q1.** Le développement simplifié de l'expression $A(x) = (x - 2)^2 - (x - 1)(x + 3)$ is :
 A) $-6x + 7$ B) $-4x + 7$ C) $-6x + 1$ D) $-4x + 1$
- Q2.** La factorisation du polynôme du second degré $f(x) = x^2 - 3x + 2$ est :
 A) $(x - 1)(x - 2)$ B) $(x - 1)(x + 2)$ C) $(x + 1)(x - 2)$ D) $(x + 1)(x + 2)$
- Q3.** L'ensemble des solutions réelles de l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$ est :
 A) $S = \{2; 3\}$ B) $S = \{-2; -3\}$ C) $S = \{1; 6\}$ D) $S = \emptyset$
- Q4.** L'ensemble des solutions de l'inéquation du second degré $x^2 - 3x + 2 \leq 0$ est :
 A) $S = [1; 2]$ B) $S =]-\infty; 1] \cup [2; +\infty[$ C) $S =]1; 2[$ D) $S = \mathbb{R}$

Exercice 2: Généralités sur les Fonctions & Lecture Graphique

- Q5.** Par lecture graphique de la courbe (C_h) de la fonction h ci-contre, l'image de 0 est $h(0) =$:

A) 2
 B) 0
 C) 1
 D) -1



- Q6.** Le maximum de la fonction h sur l'intervalle $[-3; 3]$ est égal à :

A) 3
 B) 2
 C) 1
 D) 0

- Q7.** L'ensemble de définition D_f de la fonction $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$ est :

A) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$
 B) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$
 C) $D_f =]3; +\infty[$
 D) $D_f = \mathbb{R}$

- Q8.** Soit $g(x) = \sqrt{x+7}$. L'image de 2 par g est $g(2) =$:

A) 3
 B) $\sqrt{2}$
 C) 9
 D) $\sqrt{2} + 7$

Exercice : Calcul de Limites

Q9. La valeur de la limite finie en un point $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ est égale à :

- A) 4 B) 2 C) 0 D) $+\infty$

Q10. La limite latérale à droite $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x - 1}$ est égale à :

- A) $+\infty$ B) $-\infty$ C) 2 D) 0

Q11. La limite à l'infini d'une fraction rationnelle $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 1}{x^2 + x}$ est égale à :

- A) 3 B) $+\infty$ C) -1 D) 0

Q12. La limite à l'infini $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 5}{x + 1}$ est égale à :

- A) 2 B) -5 C) $+\infty$ D) 0

Exercice 4: Dérivabilité & Opérations

Q13. Soit $f(x) = x^2 - 5x + 4$. Le nombre dérivé de f en $x_0 = 1$ est $f'(1) =$:

- A) -3 B) 1 C) 0 D) -5

Q14. La fonction dérivée de la fonction rationnelle $g(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$ sur $]1; +\infty[$ est $g'(x) =$:

- A) $\frac{-3}{(x - 1)^2}$ B) $\frac{3}{(x - 1)^2}$ C) $\frac{-1}{(x - 1)^2}$ D) $\frac{2}{(x - 1)^2}$

Q15. La fonction dérivée de la fonction composée $h(x) = \sqrt{3x + 1}$ sur $] -\frac{1}{3}; +\infty[$ est $h'(x) =$:

- A) $\frac{3}{2\sqrt{3x + 1}}$ B) $\frac{1}{2\sqrt{3x + 1}}$ C) $\frac{3}{\sqrt{3x + 1}}$ D) $\frac{1}{\sqrt{3x + 1}}$

Q16. La fonction dérivée de la fonction trigonométrique $f(x) = \sin(2x)$ sur $\mathbb{R}$ est $f'(x) =$:

- A) $2 \cos(2x)$ B) $\cos(2x)$ C) $-2 \cos(2x)$ D) $2 \sin(2x)$